Задание 1. Волна от сферической полости

Исходные данные и условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

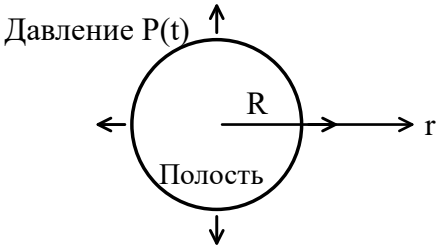
$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$\text{Начальные условия}: \quad u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0,$$

$$\text{Граничные условия}: \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \qquad H(t) = 1 \ (t > 0).$$



1. Упругие постоянные и скорость волны

$$E = 2\mu(1+\nu) \implies \nu = \frac{5{,}4 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^9} - 1 = 0{,}35,$$

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot 0{,}35}{0{,}3} = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \approx 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

2. Деформации и напряжения

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r},$$

$$\sigma_{rr} = \lambda(\varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi}) + 2\mu\varepsilon_{rr},$$

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda\frac{u}{r} = Ku_r + 2\lambda\frac{u}{r},$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda(\varepsilon_{rr} + 2\varepsilon_{\theta\theta}) + 2\mu\varepsilon_{\theta\theta} = \lambda u_r + 2(\lambda+\mu)\frac{u}{r}.$$

Второй закон Ньютона: плотность × ускорение = сила на единицу объёма.

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}),$$

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} = Ku_{rr} + 2\lambda\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu(u_r - \tfrac{u}{r}),$$

$$\rho u_{tt} = K u_{rr} + (2\lambda + 4\mu)\left(\tfrac{u_r}{r} - \tfrac{u}{r^2}\right).$$

Уравнение для радиального перемещения

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \tfrac{2u_r}{r} - \tfrac{2u}{r^2}\right).$$

3. Переход к одномерному волновому уравнению

$$u = \Phi_r, \qquad u_{rr} + \tfrac{2u_r}{r} - \tfrac{2u}{r^2} = \partial_r\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right),$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right)\right] = 0.$$

$$\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right) = f(t),$$

$$\widetilde{\Phi} = \Phi + g(t), \quad g''(t) = -f(t), \quad \widetilde{\Phi}_r = \Phi_r = u.$$

Функция $\tilde{\Phi}$ даёт то же u. Далее пишем Φ вместо $\tilde{\Phi}$ и вводим Ψ = rΦ:

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right), \qquad \Psi = r\Phi,$$

$$\Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \qquad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r,$$

$$\Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}, \qquad \Psi = F(r - C_p t) + G(r + C_p t).$$

Оставляем волну, уходящую от полости: G = 0. Вводим $s = t - (r - R)/C_p$: на поверхности s = t, на фронте s = 0.

$$s = t - \tfrac{r-R}{C_p}, \quad \Psi = -B(s), \quad \Phi = -\tfrac{B(s)}{r},$$

$$s_r = -\tfrac{1}{C_p}, \qquad u = \Phi_r = \tfrac{B'}{C_p r} + \tfrac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\tfrac{B''}{C_p^2 r} - \tfrac{2B'}{C_p r^2} - \tfrac{2B}{r^3}.$$

4. Граничное условие и уравнение для B

Подставим u и u_r в условие давления при r = R:

$$\sigma_{rr} = K u_r + \tfrac{2\lambda}{r} u$$

$$= -\tfrac{K}{C_p^2 r} B'' + \tfrac{2(\lambda - K)}{C_p r^2} B' + \tfrac{2(\lambda - K)}{r^3} B,$$

$$\tfrac{K}{C_p^2} = \rho, \quad \lambda - K = -2\mu,$$

$$\sigma_{rr} = -\tfrac{\rho}{r} B'' - \tfrac{4\mu}{C_p r^2} B' - \tfrac{4\mu}{r^3} B.$$

$$r=R,\ s=t>0:\quad -\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_pR^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0,$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0R}{\rho},\quad a=\frac{4\mu}{\rho C_pR},\quad b=\frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

До прихода волны среда покоится. Условия B(0) = B′(0) = 0 обеспечивают непрерывность перемещения на фронте:

Задача Коши для B

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0R}{\rho},\qquad B(0)=0,\qquad B'(0)=0.$$

5. Решение уравнения для B

$$k^2+ak+b=0,\quad k_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm i\omega,\quad \omega=\sqrt{b-\frac{a^2}{4}},$$

$$B_\infty=\frac{P_0R}{\rho b}=\frac{P_0R^3}{4\mu},$$

$$B=B_\infty+e^{-as/2}(C_1\cos\omega s+C_2\sin\omega s),$$

$$B(0)=B_\infty+C_1=0\quad\Longrightarrow\quad C_1=-B_\infty,$$

$$B'(0)=-\frac{a}{2}C_1+\omega C_2=0\quad\Longrightarrow\quad C_2=-\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

$$B=B_\infty\left[1-e^{-as/2}\left(\cos\omega s+\frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right],$$

$$B'=B_\infty e^{-as/2}\left(\omega+\frac{a^2}{4\omega}\right)\sin\omega s,$$

$$\omega^2+\frac{a^2}{4}=b,\quad B_\infty b=\frac{P_0R}{\rho},$$

$$B'=\frac{P_0R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s.$$

Аналитический ответ

$$u(r,t)=\frac{P_0R}{\rho C_p\omega r}e^{-as/2}\sin\omega s$$

$$+\frac{P_0R^3}{4\mu r^2}\left[1-e^{-as/2}\left(\cos\omega s+\frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right]\quad (s\ge 0),$$

$$u(r,t)=0\quad (s<0),\qquad s=t-\frac{r-R}{C_p}.$$

Индекс ∞ у B означает предел по времени; давление продолжает действовать.

$$B_\infty=\lim_{s\to\infty}B(s)=0{,}0125\ \text{м}^3,\quad r_\text{ф}=R+C_pt_*\approx 22{,}9427\ \text{м},$$

$$\lim_{t\to\infty}u(r,t)=\frac{P_0R^3}{4\mu r^2},\qquad \lim_{r\to\infty}u(r,t)=0.$$

Задание 1. Волна от сферической полости

Решение методом конечных разностей

Исходные данные и условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$\text{Начальные условия}: \quad u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0,$$

$$\text{Граничные условия}: \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \qquad H(t) = 1 \ (t > 0).$$

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \lambda = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{K/\rho} \approx 2194{,}27 \text{ м/с},$$

$$u_{tt} = C_p^2 \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right),$$

$$K u_r(R, t) + \frac{2\lambda}{R} u(R, t) = -P_0 \quad (t > 0).$$

1. Сетка и разностные формулы

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n),$$

$$h = 0{,}01 \text{ м}, \quad \Delta t = \frac{h}{C_p} \approx 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

$$N = \left\lceil \frac{C_p t_*}{h} \right\rceil + 100 = 2295, \quad r_N = 23{,}95 \text{ м}.$$

$$u(r_i \pm h) = u_i \pm h u_r + \frac{h^2}{2} u_{rr} \pm \frac{h^3}{6} u_{rrr} + O(h^4),$$

$$u_r(r_i) = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2), \quad u_{rr}(r_i) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + O(h^2),$$

$$u_{tt}(r_i, t_n) = \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} + O(\Delta t^2).$$

$$L_i(u) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{r_i h} - \frac{2u_i}{r_i^2},$$

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} = C_p^2 L_i(u^n).$$

Внутренние узлы нового слоя

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n), \quad 1 \le i < N.$$

2. Граничное условие на поверхности полости

$$u_1 = u_0 + hu_r + \frac{h^2}{2} u_{rr} + O(h^3),$$

$$u_2 = u_0 + 2hu_r + 2h^2 u_{rr} + O(h^3),$$

$$-3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2hu_r + O(h^3),$$

$$u_r(R, t_n) \approx \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h}.$$

$$K\frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R} u_0^n = -P_0,$$

$$\left(3 - \frac{4\lambda h}{KR}\right) u_0^n = \frac{2hP_0}{K} + 4u_1^n - u_2^n.$$

Граничные значения

$$u_0^n = \frac{2hP_0/K + 4u_1^n - u_2^n}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \quad u_N^n = 0, \quad n \ge 1.$$

На каждом слое сначала вычисляются внутренние узлы, затем два граничных значения. Внешний край расположен дальше фронта.

3. Первый шаг и расчёт при t = t*

$$u_i^0 = 0, \quad (u_t)_i^0 = 0, \quad L_i(u^0) = 0 \quad (1 \le i < N),$$

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t (u_t)_i^0 + \frac{\Delta t^2 C_p^2}{2} L_i(u^0) = 0 \quad (1 \le i < N),$$

$$u_0^1 = \frac{2hP_0/K}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \qquad u_N^1 = 0.$$

Нулевой слой — до включения давления. Скачок нагрузки в (R,0) учитывается граничной формулой на положительных слоях.

$$n* = \left\lceil \frac{t*}{\Delta t} \right\rceil = 2195, \quad t_{2194} < t* < t_{2195},$$

$$\alpha = \frac{t* - t_{2194}}{\Delta t} \approx 0{,}26863,$$

$$u_i(t*) = (1 - \alpha) u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195}.$$

4. Оценка ошибки

$$s = t - \frac{r - R}{C_p}, \quad u*(r, t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2},$$

$$B = \frac{P_0 R^3}{4\mu}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right],$$

$$B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2}\sin\omega s, \quad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad \omega^2 = \frac{4\mu}{\rho R^2} - \frac{a^2}{4}.$$

При s < 0 принимаем B = B′ = 0.

$$e_i = u_i(t*) - u*(r_i, t*), \quad E_\infty = \max_i |e_i|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{E_\infty}{\max_i |u*(r_i, t*)|}.$$

Численный ответ

$$E_\infty \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \quad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0879\%,$$

$$|e_i| = E_\infty \quad \text{при} \quad r_i = R.$$

Проверка шага времени

Обозначим через w разность двух расчётов с одинаковым давлением: её граничное условие однородно. L_h — матрица пространственного оператора после исключения граничных значений. Проверим один режим:

$$w_i^n = u_i^n - \tilde{u}_i^n = z_n v_i, \quad -L_h v = \Lambda v, \quad \chi = (C_p \Delta t)^2 \Lambda,$$

$$z_{n+1} - (2 - \chi) z_n + z_{n-1} = 0,$$

$$z_n = \zeta^n: \quad \zeta^2 - (2 - \chi)\zeta + 1 = 0,$$

$$0 < \chi < 4: \quad |\zeta_{1,2}| = 1; \qquad \chi > 4: \quad \max|\zeta| > 1.$$

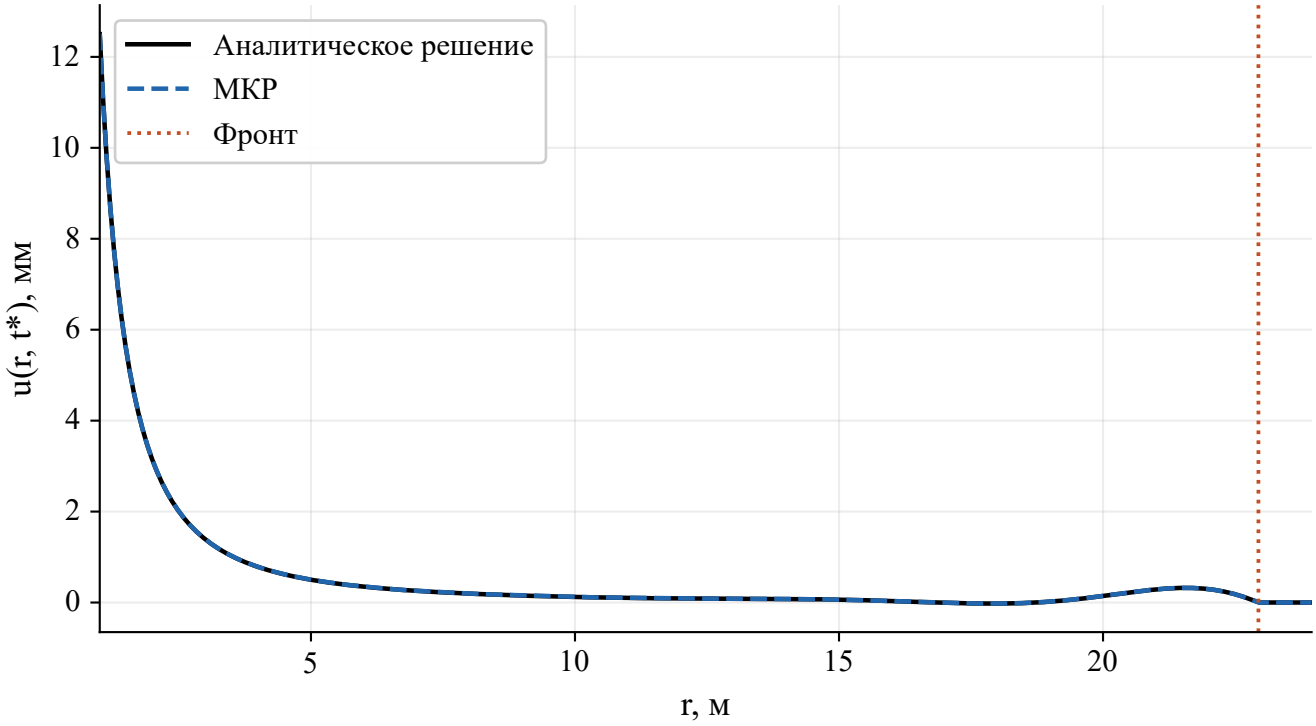
На заданной сетке наибольшее собственное значение даёт:

$$\Lambda_{\max} \approx 40000{,}0237 \text{ м}^{-2}, \quad \chi_{\max} \approx 4{,}00000237 > 4.$$

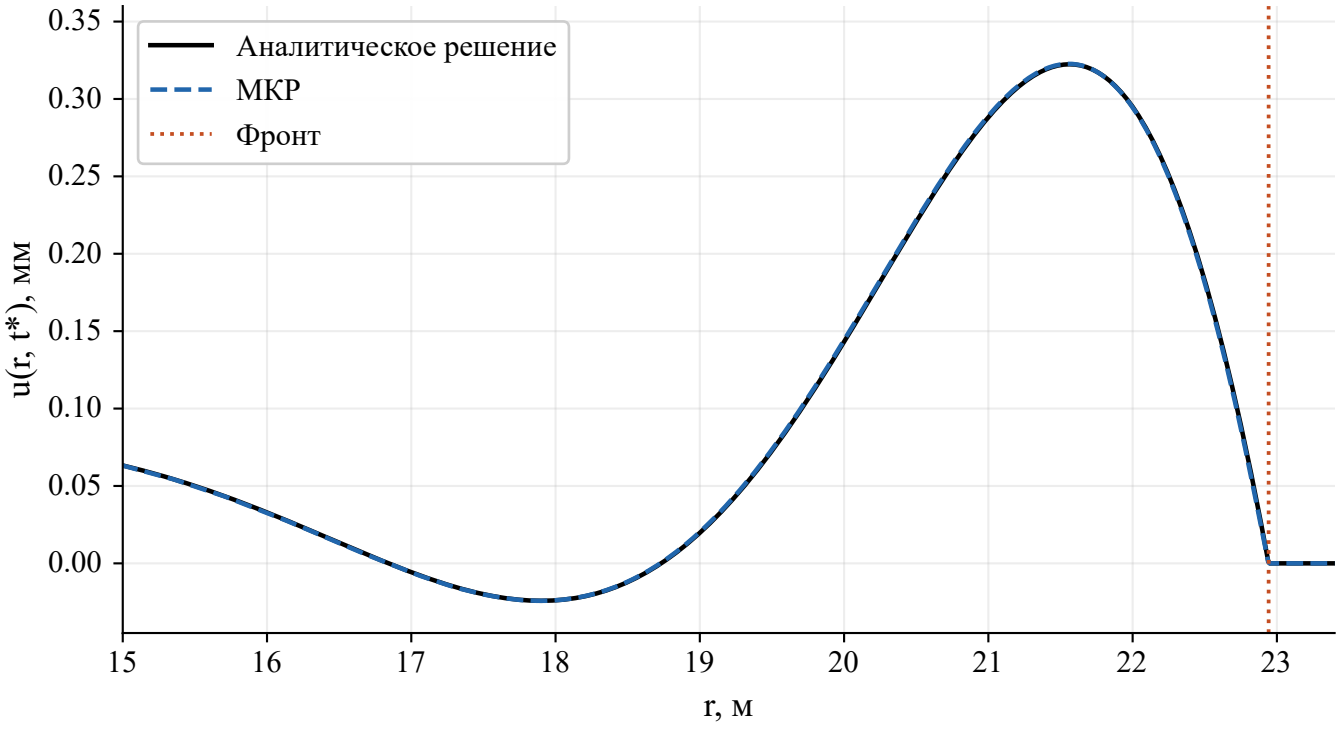
Поэтому при заданном шаге $\Delta t = h/C_p$ схема имеет растущий сеточный режим. Приведённая ошибка проверяет расчёт при t* = 0,01 с; она не доказывает устойчивость на больших временах.

Профили при t* = 0,01 с

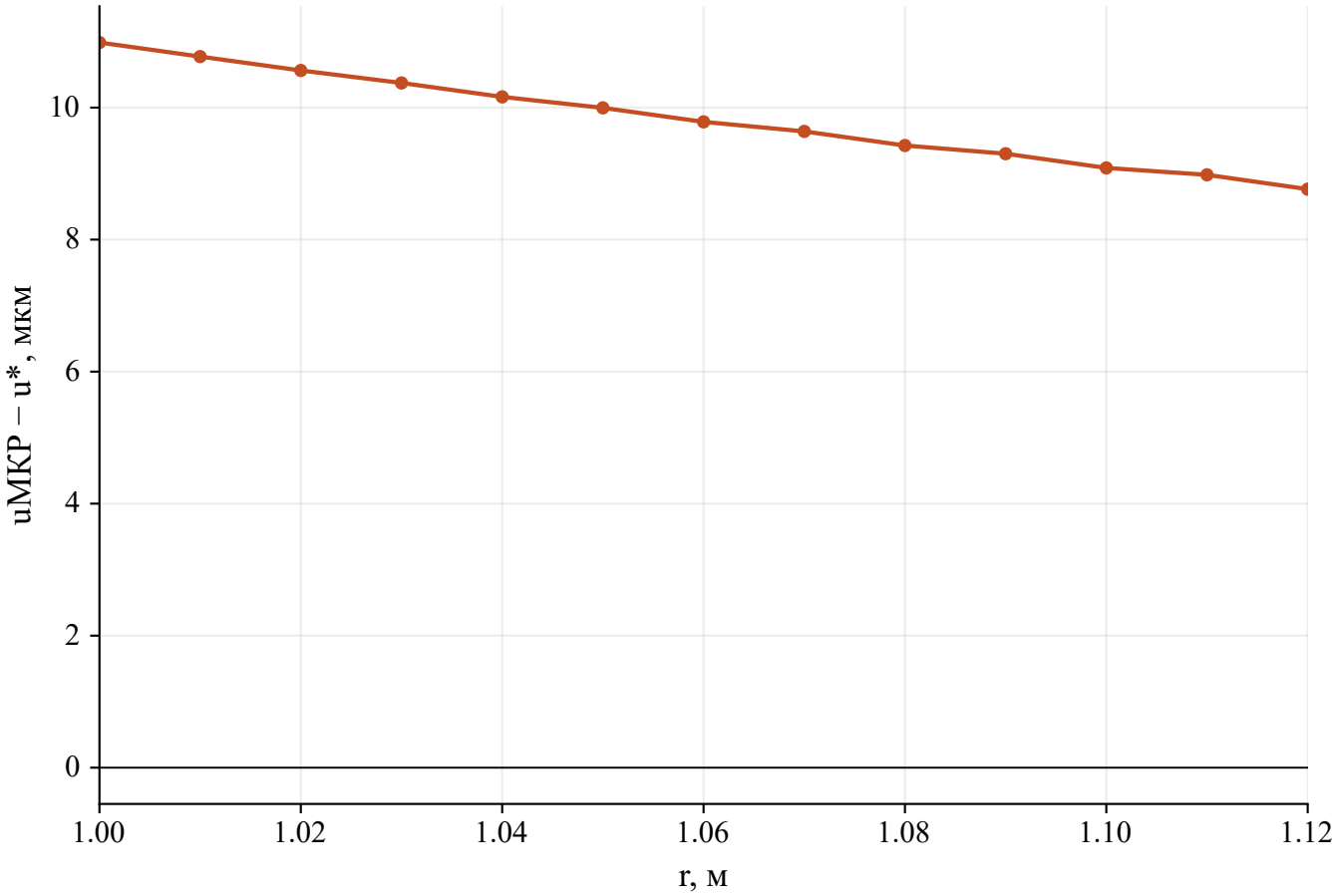
Распределение перемещения



Увеличение у фронта



Ошибка у поверхности полости



На первых двух графиках точная формула показана вместе с МКР. Отрицательное перемещение есть и в точном решении; справа от фронта среда покоится. Последний график увеличивает ошибку у r = R; точки — узлы сетки.